BLOONS VR — GAME DESIGN DOCUMENT

Un tower defense en réalité virtuelle · Dylan, Maxens et Nicolas · BUT MMI 3, IUT de Béziers (SAÉ 5D.01) · version courte (22 oct. 2026)

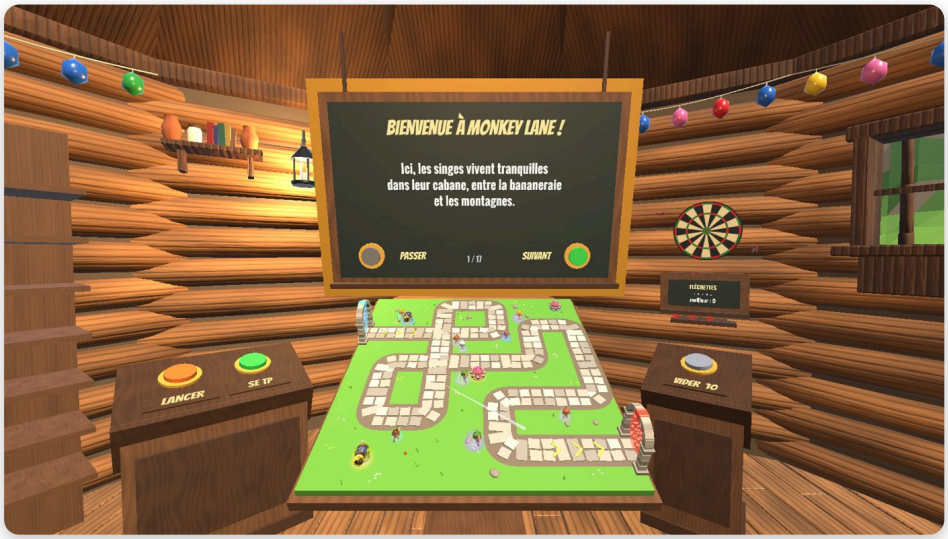
1. FICHE D'IDENTITÉ

Élément	Détail
Genre	Tower defense + tir à l'arc + gestion légère
Support	Meta Quest 3, debout (2 × 2 m) ; mode PC clavier-souris pour tester et faire la démo à plat
Joueurs	1, et une coop à 2 prévue (deux casques, ou un casque et un PC)
Public	Joueurs occasionnels dès 10 ans, découvreurs de la VR, fans de Bloons TD
Durée	2 min de tutoriel, puis des parties de 10 à 30 min, sauvegardées automatiquement
Ton	Cartoon, coloré, jamais violent (on éclate des ballons)
Moteur	Unity 6000.6, XR Interaction Toolkit, OpenXR, URP

2. PITCH

Un tower defense en VR dans l'univers de Bloons TD : tu es Quincy, tu tires à l'arc sur les ballons, tu poses tes singes à la main sur une maquette, et tu fais tourner ta bananeraie pour payer le tout.

Le joueur passe sans cesse entre deux échelles : **géant dans la cabane**, penché sur une maquette vivante de la carte où il pose et fusionne ses singes ; **à taille réelle sur la carte**, l'arc en main, au milieu des ballons. Entre deux vagues, il passe la porte pour récolter ses bananes avant qu'elles pourrissent. Objectif : tenir 100 vagues jusqu'aux dirigeables rouges, puis le mode infini et le classement.



La cabane des singes : le tableau du tutoriel au-dessus de la maquette de la carte.

3. LE GESTE ET LA BOUCLE

- **Le geste central : tirer à l'arc.** La main droite vient chercher la corde, serre le grip, recule pour tendre, vise et lâche : impossible à faire aussi bien à la souris.
- **Les gestes secondaires :** saisir et poser un singe sur la maquette, lancer une banane dans le panier, faire tourner la roulette à la main, enfoncer des boutons, pousser une porte.

> **La boucle de 30 s :** le joueur **tire à l'arc et place ses singes** pour **arrêter la vague de ballons**, mais **les ballons arrivent plus nombreux et plus solides, et les bananes pourrissent si on ne les ramasse pas**, et il gagne **des bananes, qui achètent des singes, des coffres et des améliorations**.

4. UNIVERS ET LIEUX

L'univers de Bloons TD est assumé : des singes, des ballons colorés, un chemin qui serpente, en low-poly coloré fait maison (modèles Blender par script). Titres en Bangers, textes en Oswald, tous écrits sur le décor.

Lieu	Ce qu'on y fait
Menu principal	CONTINUER, NOUVELLE PARTIE, OPTIONS (musique, sons, vibrations), dans une scène vivante
La cabane (hub)	Poser et fusionner les singes sur la maquette, ouvrir le coffre, lancer les vagues, trophées, fléchettes
La bananeraie	Récolter les bananes, améliorer les 3 bananiers, acheter des singes récolteurs, la roulette, le classement
La carte	Défendre à l'arc depuis l'estrade, améliorer l'arc

Références : Bloons TD 6 (tower defense, ballons, sons), Rush Royale (fusion, coffre), Job Simulator (tout est physique), The Lab Longbow (arc en VR), How to Fish (roulette), Moss (géant sur un monde miniature).

5. MÉCANIQUES EN BREF

- **Singes :** 7 types (Classique, Boomerang, Punaise, Glace, Canon, Colle, Sniper), posés à la main sur la maquette (60 au plus). **Deux singes identiques fusionnent** dans la rareté suivante (8 raretés, du gris au blanc).
- **Coffre :** payé en bananes, il s'ouvre en roulette et donne un singe ; ses chances s'améliorent avec les vagues et sont affichées au mur.
- **Arc de Quincy :** tir physique ; 6 améliorations qui se cumulent (perforante, transperçante, tir triple, explosion, rebond, givrante).
- **Ballons :** normal, rapide, blindé, cœur, boss (MOAB) et dirigeable rouge ; **les boss se divisent** en éclatant. Un ballon qui passe retire ses couches restantes aux 20 vies.
- **100 vagues** calculées par une formule à paliers ; les **vagues de boss** sont annoncées, avec orage, musique de boss et entrée du boss. Victoire à la vague 100, puis mode infini.
- **Bananeraie :** les bananes tombent, pourrissent, se vendent au panier ; 4 % sont **dorées** (×10). Jusqu'à 3 bananiers et 4 **singes récolteurs**, qui ramènent environ 75 % de la production au maximum.
- **Bonus :** roulette de casino (tapis à 3 zones, jetons, roue lancée à la main), trophées, classement local et en ligne, fléchettes.
- **Économie :** une seule monnaie, la banane. Elle vient du panier, des vagues finies et de la roulette ; éclater un ballon ne rapporte rien.
- **Tutoriel intégré :** 17 étapes sur les tableaux du décor, une flèche dorée ; seule l'action demandée est permise.



L'estrade de la carte : le pupitre LANCER / HUB, le tableau de la vague, le pupitre ARC.

6. POURQUOI LA VR

- **Les mains :** bander l'arc et viser, poser un singe, lancer une banane, faire tourner la roulette.
- **Le regard :** surveiller le chemin, repérer la banane qui pourrit, suivre la bille.
- **L'échelle :** géant sur la maquette, puis à taille réelle sous un dirigeable de plusieurs mètres.
- **Le corps :** passer la porte, se retourner vers la bibliothèque, se pencher sur le plateau.

Test de l'écran : ce qui justifie la VR, c'est l'arc, le changement d'échelle et le double jeu « gérer la base tout en défendant ».

7. POURQUOI C'EST UN BON JEU

- **Il se prend en main sans doc :** le tutoriel joue le niveau 1, dans le décor.
- **Il s'appuie sur des codes connus** (tower defense, fusion, coffre à raretés) et **hérite de la culture du jeu vidéo** (boss, mode infini, trophées, classement, casino).
- **Il crée des décisions :** défendre ou récolter, fusionner ou garder, miser ou économiser.

8. PÉRIMÈTRE (MOSCOW)

DOIT	DEVRAIT	POURRAIT	NE FERA PAS
1 carte, 100 vagues + finale ✅	Fusion, raretés, coffre ✅	Améliorations de l'arc ✅	Plusieurs cartes
Quincy à l'arc ✅	Bananes, récolteurs ✅	Bananes dorées ✅, 3 bananiers ✅	Méta-progression
Singes posés à la main ✅	Sons, musiques, vibrations ✅	Roulette, fléchettes ✅	Multijoueur compétitif
Tutoriel intégré ✅	Menu, sauvegarde, trophées, classement local ✅	Orage, classement en ligne ✅ ; coop à 2 ⏳	Scénario, monde ouvert
Confort, 72 fps	Boss qui se divisent, vagues annoncées ✅ ; camouflés, bombes, pluie de flèches ⏳		Déplacement continu

✅ = *dans le jeu (à valider au casque)* · ⏳ = *pas encore fait.*

9. CONFORT (NON NÉGOCIABLE)

Téléportation seulement, avec un voile noir fondu ; snap turn de 45° ; caméra jamais bougée à la place du joueur ; aucun texte collé au visage (tout est dans le décor, à 1-2 m) ; tout à portée de bras ; pause à tout moment ; 72 fps minimum, 1 unité Unity = 1 m.

10. PRODUCTION

- **Planning :** S1 (5-9 oct.) prouver le geste et le GDD ; S2 (19-23 oct.) jouable du début à la fin, test par un autre groupe ; S3 (9-13 nov.) finir, sans nouvelle fonctionnalité, rendu et oral le 13 nov.
- **Organisation :** GitHub Project, une issue et une branche par tâche, Pull Requests ; scènes générées par code (pas de conflit) ; un journal par personne avec l'usage de l'IA.
- **Équipe :** Dylan (hub, carte, singes, arc, tutoriel, menu, sauvegarde, classement, météo) · Maxens (bananeraie, récolteurs, coffre, ballons et boss, sons, vibrations, roulette) · Nicolas (améliorations de l'arc, première roulette, trophées).